

2級土木 第2次検定 予想模擬試験 解答・解説

採点の使い方（自己採点ガイド）

本冊子は「問題冊子」に対応する解答・解説です。本試験の出題を保証するものではなく、過去問（R03～R07）の出題傾向から論点を予想して作成した自主教材である点をあらかじめご了承ください。

- 問題2～9（学科記述）は、語群記号または記述の要点が解答例と一致していれば得点とみなし、巻末の自己採点シートに配点目安どおり加点してください。
- 問題1（施工経験記述）には模範解答を掲載していません。経験記述は「経験していない工事を書く」と失格となる特殊な問題のため、他人の答案をそのまま転記すること自体が対策になりません。以下の採点ポイント（チェックリスト）を使い、ご自身が書いた答案を自己点検してください。
- 配点・合格ラインは本予想模擬試験独自の目安です。本試験の実際の配点・合格基準ではありません。目安として、6割前後の得点を安定して取れる状態を仕上りの一つの参考にしてください。

問題1 施工経験記述 採点ポイント

模範解答は載せません。以下のチェックリストで、自分の答案を採点者の視点から見直してください。

（工事概要）のチェック

- 工事名・工事場所・工期・発注者名・施工量など、具体的な数値・固有名詞で記入できているか（「〇〇工事」のような曖昧な表記のまま出していないか）
- 記入した工種と、設問1・設問2で書く技術的課題の内容が矛盾していないか
- あなたの立場・役割が、記述する内容（検討・判断を行った内容）と整合しているか（現場代理人なのに現場作業員目線の記述になっていないか、等）

設問1・設問2 共通のチェック（加点要素）

- （1）現場状況は、その現場固有の条件（地質・気象・周辺環境・制約条件等）が具体的に書けているか
- （1）技術的課題は、（1）の現場状況から論理的に導かれているか（唐突に課題だけを書いていないか）
- （2）検討した内容は、複数の対応案を比較検討した過程が読み取れるか（結果だけでなく「なぜその方法を選んだか」の理由が書けているか）
- （2）対応処置は、検討内容と対応した具体的な行動になっているか（「品質を意識した」のような抽象的な記述で終わっていないか）

- ・ 数値（管理値・使用量・日数等）を具体的に書けているか（数値がまったく出てこない答案は説得力に欠ける）
- ・ 制限字数の目安（現行2テーマ形式は各区画おおむね200字前後）に収まっているか、極端に短すぎないか

減点要素（NGチェック）

- ・ 設問1と設問2の内容が同じ、または酷似していないか（別の技術的課題として書き分けられているか）
- ・ 経験していない工事、伝聞のみの工事を書いていないか（経験記述は経験の事実確認が前提で、事実と異なる記述は失格リスクになる）
- ・ 誤字脱字、工種名や管理用語の誤用がないか
- ・ 出題されたテーマ（品質管理・工程管理など）と関係の薄い内容にすり替わっていないか

（配点目安：問題1 合計40点。設問1・設問2 各20点、うち工事概要・（１）・（２）をおおむね均等配分の目安）

問題2 土工（必須）

解答：〔１〕イ（均等）〔２〕ア（端部・隅部）〔３〕ウ（薄層）〔４〕エ（自然）〔５〕オ（最大乾燥密度）

解説：盛土の締固めは、盛土全体を均等に締め固めることが基本で、なかでも端部・隅部・法面近くは締固めが不十分になりやすいため、特に入念な施工が求められます。一層あたりの敷均し厚さを薄くする（薄層施工）ほど締固め効果が下層まで及びやすくなります。また、材料の自然含水比を締固めに適した範囲に調節することが重要で、最適含水比の状態で締め固めると最大乾燥密度が得られます。

由来テーマ：土工 出る順①「盛土の施工・締固め」

採点ポイント：5つの空欄すべてで語句を取り違えないこと。特に「均等」と「薄層」、「自然含水比」と「最大乾燥密度」の関係を混同しないよう注意してください。

問題3 コンクリート工（必須）

解答：〔１〕イ（水平）〔２〕ウ（コールドジョイント）〔３〕ア（10）〔４〕エ（鉛直）〔５〕オ（50）

解説：コンクリートの打込みは、打上り面を水平に保ちながら連続して行うのが基本です。許容打重ね時間間隔を超えると、先に打ち込んだコンクリートと後から打ち込んだコンクリートが一体化しないコールドジョイントが生じるおそれがあります。締固めに用いる棒状バイブレータは、下層のコンクリート中に約

10cm挿入し、鉛直に差し込みます。横移動の道具として使うと材料分離を招くため、横移動には使用しません。挿入間隔は50cm以下を目安とします。

由来テーマ：コンクリート工 出る順①「打込み・締固め」

採点ポイント：棒状バイブレータの挿入深さ（10cm）と挿入間隔（50cm以下）の数値を取り違えないこと。「鉛直に差し込む」「横移動には使わない」という2つの操作原則をセットで理解できているかがポイントです。

問題4 品質管理（必須）

解

答：〔1〕ウ（千鳥）〔2〕エ（スペーサ）〔3〕オ（0.8）〔4〕ア（側圧）〔5〕イ（側面（垂直面））

解説：鉄筋の継手は同一断面に集中させず千鳥（互い違い）に配置します。鉄筋のかぶりを確保するためにはスペーサを配置し、鉄筋どうしの交点は直径0.8mm以上の焼なまし鉄線で緊結します。型枠は、コンクリート打込み時に作用する側圧に耐える強度・剛性を持たせて組み立てます。脱型は、荷重を受けにくい側面（垂直面）から先に外し、梁部は底面（梁底）を最後に取り外すのが一般的な順序です。

由来テーマ：品質管理 出る順①「鉄筋・型枠・型枠支保工の品質管理」

採点ポイント：「かぶり」を確保する部材（スペーサ）と、締固めで使う「棒状バイブレータ」（問題3）を混同しないこと。脱型の順序（側面先行・梁底最後）は語句だけでなく理由（荷重の小さい部位から外す）まで理解しておくこと記述問題にも対応できます。

問題5 施工計画・環境（必須、工程表）

解答：①ウ（ガントチャート）②イ（ネットワーク式工程表）③ア（バーチャート）④エ（出来高累計曲線）

解説：横軸に出来高比率（達成率）をとり進捗状況を把握するのはガントチャートです。作業を矢線と結合点で表し、作業相互の関連・順序と、工期に影響する最長経路（クリティカルパス）を把握できるのはネットワーク式工程表です。横軸に日数を取り各作業を横棒で示すのはバーチャート（横線式工程表）で、作成

が容易な一方、作業間の関連は読み取りにくいという弱点があります。出来高の累計をS字状の曲線で示し、全体進捗の管理や出来高払いの根拠に用いるのが出来高累計曲線（S字曲線・バナナ曲線）です。

由来テーマ：施工計画・環境 出る順①「工程表の特徴・構造」

採点ポイント：横軸に何をとりか（日数か、出来高比率か）で工程表の種類を判別できるかが最大のポイントです。ガントチャートとバーチャートの取り違い、ネットワーク式工程表のクリティカルパス・フロートの意味も合わせて確認しておいてください。

問題6 安全管理・法規（選択）

解答例：以下のうち2つを記述できていれば得点対象です。

- ・ 作業開始前に、設置地盤の地耐力を確認し、アウトリガーを最大限に張り出して作業する。
- ・ 定格荷重を超える過負荷での作業を行わない。
- ・ つり荷の下や旋回範囲への労働者の立入りを禁止する。
- ・ 一定の合図を定め、合図者を指名して合図にもとづき作業する。
- ・ 悪天候（強風等）が予想されるときは作業を中止する。

解説：移動式クレーン作業の安全対策は、作業前の準備（地盤・アウトリガー・関係者への周知・定格荷重の表示）と、作業中の管理（過負荷の禁止・立入禁止・合図・悪天候時の中止）の2段階で整理すると書き漏らしを防げます。

由来テーマ：安全管理・法規 出る順①「移動式クレーン・玉掛け作業」

採点ポイント：対策を1つだけ挙げるのではなく、性質の異なる2つの対策（例：地盤・アウトリガーの確認と、立入禁止の徹底）を挙げられているかで具体性を評価します。抽象的に「安全に配慮する」とだけ書いた答案は加点対象になりません。

問題7 品質管理（選択）

解答：〔1〕ア（荷卸し）〔2〕イ（ ± 2.5 ）〔3〕ウ（4.5）〔4〕エ（0.3）〔5〕オ（85）

解説：レディーミクストコンクリートの受入検査は荷卸し地点で行います。スランプ12cmを指定した場合の許容差は $\pm 2.5\text{cm}$ です。普通コンクリートの空気量は4.5%を標準とし、許容差は $\pm 1.5\%$ です。塩化物含有

量は原則0.3kg/m³以下とします。圧縮強度は、1回の試験結果が呼び強度の85%以上であり、かつ3回の試験結果の平均が呼び強度以上であることを確認します。

由来テーマ：品質管理 出る順②「レディーミクストコンクリート受入検査」

採点ポイント：数値がそのまま得点になる論点です。スランプの許容差（±2.5cm）と空気量の許容差（±1.5%）を混同しないこと、圧縮強度の基準が「1回で85%以上」と「3回平均で呼び強度以上」の2条件セットであることを正確に覚えているかがポイントです。

問題8 土工（選択）

解答例：

- ・ 品質規定方式：締め固めた盛土に求める品質（締固め度など）を仕様書に明示し、締固めに用いる工法（機種・締固め回数など）は施工者の裁量に任せる方式。仕上がりの品質そのもので管理する。
- ・ 工法規定方式：使用する締固め機械の機種・締固め回数・敷均し厚などを仕様書で規定し、その工法どおりに施工させる方式。試験施工などで定めた工法を守らせることで品質を確保する。

解説：2つの方式の違いは「何を縛るか」で整理すると理解しやすくなります。品質規定方式は「仕上がりの品質」を縛り、工法規定方式は「施工のやり方（工法）」を縛ります。品質規定方式で用いる締固め度は、最大乾燥密度に対する割合（道路土工の一般値でおおむね90%以上）を目安とすることが多い論点です。

由来テーマ：土工 出る順②「締固め管理方式（品質規定方式・工法規定方式）」

採点ポイント：2つの方式を単に名称で並べるだけでなく、「何で管理するか」の違い（品質＝仕上がり、工法＝やり方）を対比して書けているかを評価します。

問題9 施工計画・環境（選択）

解答：

- ・ コンクリート
- ・ コンクリート及び鉄から成る建設資材（鉄筋コンクリート等の複合材）
- ・ 木材
- ・ アスファルト・コンクリート

解説：建設リサイクル法では、一定規模以上の対象建設工事について、上記4種の特定建設資材を工事現場で分別解体し、再資源化することが義務付けられています。コンクリートは再生骨材へ、木材は木質チップや堆肥へ、アスファルト・コンクリートは再生加熱アスファルト混合物へ、それぞれ再資源化されます。

由来テーマ：施工計画・環境 出る順⑤「建設リサイクル法（特定建設資材）」

採点ポイント：4種すべてを正確に書けているかで採点してください。「コンクリート及び鉄から成る建設資材」を単に「鉄」とだけ書いてしまうと不正確なので注意してください。

自己採点シート

以下の配点目安に沿って、ご自身の得点を記入してください。配点・合格ラインはいずれも本予想模擬試験独自の目安であり、本試験の実際の基準を保証するものではありません。

- 問題1（施工経験記述・設問1）：() / 20点
- 問題1（施工経験記述・設問2）：() / 20点
- 問題2（土工・必須）：() / 20点
- 問題3（コンクリート工・必須）：() / 20点
- 問題4（品質管理・必須）：() / 20点
- 問題5（施工計画・環境・必須）：() / 20点
- 問題6・7（選択1問）：() / 15点
- 問題8・9（選択1問）：() / 15点

合計：() / 150点

得点が低かった分野は、出題論点を再確認したうえで、類題を自作するなどして繰り返し演習してください。特に問題1（施工経験記述）は模範解答の丸暗記では対応できない問題形式のため、上記チェックリストを使って自分の答案を何度も見直すことが最も効果的な対策です。